

# Step 1 輸入任務需求 + 系統初步解析

User:

**任務目標：**設計一款高海拔地區的災後勘查與測繪無人機。

關鍵性能指標：

- **核心任務：**在海拔 3000 公尺的山區，進行至少 60 分鐘的滯空飛行，並搭載高解析度光學測繪相機。
- **飛行模式：**自主航線飛行，要求穩定的飛行姿態以確保測繪品質。
- **掛載限制：**測繪相機與雲台總重約 1.2 公斤。

環境與限制：

- **飛行環境：**高海拔、空氣密度低、常伴有陣風與低溫（-5°C）環境。
- **方案重點：**請優先考量「滯空效率」與「飛行穩定性」。

AI:

# Step 1

## ### 初步設計驅動因子分析

### \* \*\*推進與能源模組\*\*:

因為高海拔地區的空气密度低，需要選擇能夠在這種環境下提供足夠推力和效率的動力來源。考慮到續航力需求，我們可以選擇使用高效率的電動馬達或是燃料電池系統。\* 能量密度是另一個關鍵因素，需要選擇能夠提供足夠能量的電池或燃料儲存系統。考慮到續航力需求和重量限制，我們可以選擇使用高能量密度的鋰離子電池或是燃料電池。\* 熱管理也是非常重要的因素，需要設計一個有效的冷卻系統來維持動力來源的正常運作。考慮到高海拔地區的低溫環境，我們可以選擇使用空氣冷卻系統或是液體冷卻系統。

### \* \*\*感測與通訊模組\*\*:

高解析度光學測繪相機需要能夠在高海拔地區提供清晰的影像。考慮到環境限制，我們可以選擇使用紅外線或是可見光相機。\* 資料鏈路的頻寬、延遲和抗干擾需求需要考慮到無線通訊系統的設計。考慮到高海拔地區的空气傳播特性，我們可以選擇使用高頻率或是衛星通信系統。

### \* \*\*結構與氣動模組\*\*:

機體材料的強度重量比需要考慮到高海拔地區的低溫環境和風速。考慮到安全需求，我們可以選擇使用高強度的輕質材料，如碳纖維或是鋁合金。\* 氣動佈局的升阻比需要考慮到飛行穩定性和續航力需求。考慮到高海拔地區的空气密度低，我們可以選擇使用寬平翼型或是斜翼型。\* 酬載整合性與環境耐受性需求需要考慮到測繪相機和雲台的設計。考慮到重量限制，我們可以選擇使用輕質材料和優化的結構設計。

# Step 1 輸入任務需求 + 系統初步解析

## User:

**任務目標：**設計一款高海拔地區的災後勘查與測繪無人機。

**關鍵性能指標：**

- **核心任務：**在海拔 3000 公尺的山區，進行至少 60 分鐘的滯空飛行，並搭載高解析度光學測繪相機。
- **飛行模式：**自主航線飛行，要求穩定的飛行姿態以確保測繪品質。
- **掛載限制：**測繪相機與雲台總重約 1.2 公斤。

**環境與限制：**

- **飛行環境：**高海拔、空氣密度低、常伴有陣風與低溫（-5°C）環境。
- **方案重點：**請優先考量「滯空效率」與「飛行穩定性」。

AI:

# Step 1

## ### 初步設計驅動因子分析

### \* \*\*推進與能源模組\*\*:

- \* 因為高海拔地區的空氣密度低，需要選擇能夠在這種環境下提供足夠推力和效率的動力來源。考慮到續航力需求，我們可以選擇高能量密度的電池或燃料電池系統。
- \* 依據測繪任務的需求，需要計算出適合的續航時間和飛行距離，以確保無人機能夠完成任務。這涉及到推進系統的效率、重量和尺寸等因素的分析。
- \* 熱管理是另一個關鍵問題，因為高海拔地區的低空氣密度會導致冷卻效果不佳，從而影響動力來源的可靠性。需要設計合理的熱管理系統以確保推進系統在任務期間能夠正常運作。

### \* \*\*感測與通訊模組\*\*:

- \* 高解析度光學測繪相機對於高品質的測繪結果至關重要。需要選擇適合的感測器和光譜範圍，以滿足任務需求。同時，需要考慮到資料鏈路的頻寬、延遲和抗干擾能力，以確保無人機能夠在高海拔地區傳輸高品質的影像。
- \* 通訊模組需要能夠在高海拔地區提供穩定的通訊連接，包括衛星通信或其他適合的無線通信技術。需要考慮到環境干擾和天氣條件對通訊信號的影響。

### \* \*\*結構與氣動模組\*\*:

- \* 機體材料的強度重量比是設計高海拔無人機的關鍵因素，因為它直接影響著飛行穩定性和續航能力。需要選擇合適的材料以滿足任務需求。
- \* 氣動佈局的升阻比對於飛行穩定性至關重要，特別是在高海拔地區的空氣密度低的情況下。需要設計合理的氣動佈局以確保無人機能夠在任務期間保持穩定的飛行姿態。
- \* 酬載整合性和環境耐受性是另兩個關鍵問題，因為高海拔地區的低溫和陣風會對酬載和機體構造產生額外的壓力。需要設計合理的結構以確保無人機能夠在任務期間保持穩定和可靠。

## **Step2 元件查詢與初步設定**

**User:**根據低溫環境，知識庫中有推薦的電池型號嗎？

## Step2 AI:

根據提供的參考資料，我們可以找到幾款適合低溫環境的電池型號。

### ### 推薦選項 1: Graphene Panther 2200mAh 4S 75C

\* \*\*摘要規格\*\*：能量密度 (Wh/kg) = 127.7, 內阻 (mΩ/cell) = 1.5, 操作溫度 (-20°C ~ 60°C) \* \*\*

推薦理由\*\*：這款電池由石墨烯添加技術製造，能夠在低溫環境下提供穩定的性能，並且具有高能量密度和長壽命。

### ### 推薦選項 2: LongRanger 18650 Pack 8000mAh 6S

\* \*\*摘要規格\*\*：能量密度 (Wh/kg) = 199.5, 內阻 (mΩ/cell) = 20, 操作溫度 (-10°C ~ 60°C)

\* \*\*推薦理由\*\*：這款電池採用高品質18650鋰離子電芯製造，能量密度高，適合需要長航時的測繪、巡檢無人機，並且在低溫環境下仍然可靠運作。

### ### 推薦選項 3: Tattu Pro 30000mAh 12S 5C

\* \*\*摘要規格\*\*：能量密度 (Wh/kg) = 204.9, 內阻 (mΩ/cell) = 2.5, 操作溫度 (-20°C ~ 60°C)

\* \*\*推薦理由\*\*：這款電池具有高能量密度和長壽命，適合需要大容量動力的無人機，並且在低溫環境下仍然可靠運作。

以上三款電池都適合低溫環境的需求。然而，如果您需要更高能量密度或更長壽命的電池，我們建議選擇 Graphene Panther 2200mAh 4S 75C或LongRanger 18650 Pack 8000mAh 6S。如果您需要大容量動力的無人機，Tattu Pro 30000mAh 12S 5C可能是更好的選擇。

## **Step2 元件查詢與初步設定**

**User:**根據低溫環境，知識庫中有推薦的電池型號嗎？

**NO RAG**

# Step2 AI:

## ### 專業分析與建議

根據您的任務需求，我們需要選擇適合高海拔地區低溫環境下的電池。這類型的電池應該具有高能量密度、低自放電率和良好的低溫性能。

### ### 推薦選項：

#### --- ### 推薦選項 1: LG Chem MJ1

##### \* \*\*摘要規格\*\*:

- + 能量密度：260 Wh/kg
- + 自放電率：<3% / 年
- + 低溫性能：可在 -20°C 下正常工作
- \* \*\*推薦理由\*\*：LG Chem 的 MJ1 電池系列因其高能量密度和良好的低溫性能而聞名，適合高海拔地區的無人機應用。

#### --- ### 推薦選項 2: Panasonic NCR18650B

##### \* \*\*摘要規格\*\*:

- + 能量密度：250 Wh/kg
- + 自放電率：<5% / 年
- + 低溫性能：可在 -10°C 下正常工作
- \* \*\*推薦理由\*\*：Panasonic 的 NCR18650B 電池因其高能量密度和良好的自放電率而受到歡迎，適合需要長續航時間的無人機應用。

#### --- ### 推薦選項 3: Samsung INR21700-50E

##### \* \*\*摘要規格\*\*:

- + 能量密度：260 Wh/kg
- + 自放電率：<4% / 年
- + 低溫性能：可在 -20°C 下正常工作
- \* \*\*推薦理由\*\*：Samsung 的 INR21700-50E 電池因其高能量密度和良好的低溫性能而受到歡迎，適合需要高效能的無人機應用。

## **Step2 元件查詢與初步設定**

**User:**為了滯空效率，推薦什麼樣的馬達與槳葉組合？

## Step2 AI:

根據提供的參考資料，我們可以分析出以下幾點關於選擇適合的馬達和螺旋槳組合：

1. **\*\*續航力需求\*\***：高海拔地區的空气密度低，需要選擇能夠在較低空氣密度下提供穩定推力的馬達。
2. **\*\*效率考量\*\***：為了提高滯空效率，需要選擇具有高效率的馬達和螺旋槳組合，以最大化飛行時間。

根據這些需求，我們可以推薦以下幾種馬達與螺旋槳組合：

1. **\*\*T-Motor U15-100\*\***：這款馬達具有高效率，適合重載無人機的應用。它提供了高扭矩輸出和穩定的推力，使其成為一個理想的選擇。
2. **\*\*EDF Systems JetStream DF70\*\***：這款涵道風扇馬達具有高效率和低噪音特性，適合需要高流速氣流的應用，如VTOL或模型噴氣機。

對於螺旋槳組合，我們建議選擇具有適當尺寸和設計的螺旋槳，以確保最佳的推力和效率。例如，可以選擇T-Motor U15-100配套的30-34英寸螺旋槳，或是EDF Systems JetStream DF70配套的整合式70mm風扇。

最終的推薦將取決於具體的應用場景和需求。如果您需要更多的資訊或有其他問題，請隨時與我們聯繫。

## Step2 元件查詢與初步設定

**User:**為了滯空效率，推薦什麼樣的馬達與槳葉組合？

# Step2 AI:

## ### 推薦選項 1: Axial Flux Permanent Magnet (AFPMA) 馬達

- \* \*\*摘要規格\*\*:
- \* 高效率：可達 95% 或以上
- \* 高功率密度：適合高能量需求的應用
- \* 小型化：方便整合到無人機中
- \* \*\*推薦理由\*\*：AFPMA 馬達因其高效率和高功率密度，非常適合滯空效率要求高的任務。它們可以提供足夠的推力以維持穩定的飛行姿態，而不會增加過多的重量或尺寸。

## ### 推薦選項 2: 直流電動馬達 (DC Motor)

- \* \*\*摘要規格\*\*:
- \* 高效率：可達 90% 或以上
- \* 可調節速度和扭矩
- \* 適合高海拔環境的低空氣密度
- \* \*\*推薦理由\*\*：直流電動馬達因其高效率 and 可調節性，非常適合滯空效率要求高的任務。它們可以提供可調節的推力以滿足不同飛行情況下的需求。

## ### 推薦選項 3: 磁浮馬達 (Maglev)

- \* \*\*摘要規格\*\*:
- \* 高效率：可達 95% 或以上
- \* 無接觸式設計，減少磨損和熱產生
- \* 可調節速度和扭矩
- \* \*\*推薦理由\*\*：磁浮馬達因其高效率 and 無接觸式設計，非常適合滯空效率要求高的任務。它們可以提供可調節的推力以滿足不同飛行情況下的需求，而不會增加過多的重量或尺寸。

## ### 推薦理由總結

以上三種馬達類型都能夠滿足滯空效率要求高的任務需求。然而，最終選擇取決於具體的應用場景和設計限制。需要考慮到機體重量、尺寸、成本等因素，以確保無人機能夠在任務期間保持穩定和可靠。

## **Step2 元件查詢與初步設定**

**User:**有推薦的機身結構嗎？

## Step2 AI:

根據提供的參考資料，我們可以找到幾個適合您的任務需求的機身結構。

### ### 推薦選項 1: Tarot X8-II

\* \*\*摘要規格\*\*：重量 2300g、最大起飛重量 25kg、材料碳纖維。

\* \*\*推薦理由\*\*：這個機身結構適合高海拔地區的應用，具有高強度和高剛性，可以承受低溫環境和風速。它的設計也考慮到重量限制和安全需求。

### ### 推薦選項 2: GEPRC CineLog35 Performance

\* \*\*摘要規格\*\*：重量 135g、最大起飛重量 1kg、材料碳纖維。

\* \*\*推薦理由\*\*：這個機身結構適合高海拔地區的應用，具有高剛性和輕量化設計，可以提供穩定的飛行表現。它的保護圈設計也可以防止螺旋槳損傷。

### ### 推薦選項 3: Lumenier QAV-S 5" Freestyle

\* \*\*摘要規格\*\*：重量 129g、最大起飛重量 1.5kg、材料碳纖維。

\* \*\*推薦理由\*\*：這個機身結構適合高海拔地區的應用，具有高強度和高剛性，可以承受低溫環境和風速。它的X-Lock臂鎖定系統也可以提供穩定的飛行表現。

以上是我的推薦選項，希望能夠幫助您找到合適的機身結構。

## **Step2 元件查詢與初步設定**

**User:**有推薦的機身結構嗎？

# Step2 AI:

## ### 推薦選項 1: Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) 機身結構

\* \*\*摘要規格\*\*:

- + 材料強度重量比高（通常在 10-20 GPa/kg）
- + 可以進行複雜的氣動佈局設計
- + 良好的耐候性和抗疲勞性能

\* \*\*推薦理由\*\*:

CFRP 機身結構因其高強度、低重量和良好的耐候性而適合於高海拔無人機的應用。它可以提供穩定的飛行姿態並抵禦環境壓力，同時也能夠滿足續航能力的需求。

## ### 推薦選項 2: Aluminum Alloy 機身結構

\* \*\*摘要規格\*\*:

- + 材料強度重量比較高（通常在 5-10 GPa/kg）
- + 可以進行簡單到中等複雜性的氣動佈局設計
- + 良好的耐候性和抗疲勞性能

\* \*\*推薦理由\*\*:

Aluminum Alloy 機身結構因其良好的強度、低重量和耐候性而適合於高海拔無人機的應用。它可以提供穩定的飛行姿態並抵禦環境壓力，同時也能夠滿足續航能力的需求。

## ### 其他建議

如果您需要更高的強度或耐候性，可以考慮使用其他材料，如 Titanium Alloy 或 Fiber Metal Laminates。然而，這些材料通常會增加成本和複雜性。

## ### 推薦選項 3: Hybrid 機身結構（CFRP + Aluminum Alloy）

\* \*\*摘要規格\*\*:

- + 材料強度重量比高（通常在 10-20 GPa/kg）
- + 可以進行複雜的氣動佈局設計
- + 良好的耐候性和抗疲勞性能

\* \*\*推薦理由\*\*:

Hybrid 機身結構因其高強度、低重量和良好的耐候性而適合於高海拔無人機的應用。它可以提供穩定的飛行姿態並抵禦環境壓力，同時也能夠滿足續航能力的需求。